

Loi des grands nombres

Chapitre 1/2

Prérequis : variable aléatoire, loi de probabilité, espérance, variance et écart-type (chapitre « Variables aléatoires ») ; loi de Bernoulli et loi binomiale ; indépendance d'événements. On étudie ici comment se combinent espérance et variance lorsqu'on somme des variables aléatoires, jusqu'à retrouver les caractéristiques de la loi binomiale.

Partie 1 : Somme de variables aléatoires

Exemple :

On considère deux jeux dont les gains sont donnés :

- pour le premier jeu, par la variable aléatoire X qui prend les valeurs 1 et 2 ;
- pour le second jeu, par la variable aléatoire Y qui prend les valeurs -2 , 3 et 4.

Par exemple, l'évènement $(X = 1) \cap (Y = -2)$ signifie qu'on a gagné 1 € au premier jeu et perdu 2 € au deuxième jeu.

Considérons la variable aléatoire somme $X + Y$ donnant le gain total cumulé aux deux jeux. Alors $X + Y$ peut prendre les valeurs :

$$-1, \quad 0, \quad 4, \quad 5 \quad \text{et} \quad 6.$$

En effet, on a par exemple $X + Y = 0$ avec $(X = 2) \cap (Y = -2)$.

Par ailleurs, pour calculer par exemple la probabilité de l'évènement $X + Y = 5$, on cherche toutes les sommes $X + Y$ égales à 5. On a ainsi :

$$P(X + Y = 5) = P((X = 1) \cap (Y = 4)) + P((X = 2) \cap (Y = 3)).$$

Si, de plus, les évènements $(X = i)$ et $(Y = j)$ sont indépendants, alors :

$$P(X + Y = 5) = P(X = 1) \times P(Y = 4) + P(X = 2) \times P(Y = 3).$$

Définition :

Soit X et Y deux variables aléatoires. La loi de probabilité de la variable aléatoire somme $X + Y$ est donnée par :

$$P(X + Y = s) = \sum_{i+j=s} P((X = i) \cap (Y = j)).$$

Si, de plus, les évènements $(X = i)$ et $(Y = j)$ sont indépendants, alors :

$$P(X + Y = s) = \sum_{i+j=s} P(X = i) \times P(Y = j).$$

On dit dans ce cas que les variables aléatoires X et Y sont **indépendantes**.

Remarque : le symbole Σ

Si par exemple $s = 2$, alors :

$$\begin{aligned} P(X + Y = 2) &= \sum_{i+j=2} P((X = i) \cap (Y = j)) \\ &= P((X = 0) \cap (Y = 2)) + P((X = 1) \cap (Y = 1)) + P((X = 2) \cap (Y = 0)). \end{aligned}$$

Méthode : déterminer la loi d'une somme de variables aléatoires

On considère le jeu suivant, qui se déroule en deux parties :

- La 1^{re} partie consiste à lancer une pièce de monnaie. Si on tombe sur « pile », on gagne 1 € ; si on tombe sur « face », on gagne 2 €.
- La 2^e partie consiste à lancer un dé à 6 faces. Si on tombe sur un chiffre pair, on gagne 1 € ; si on tombe sur le « 3 » ou le « 5 », on gagne 2 € ; si on tombe sur le « 1 », on perd 5 €.

La variable aléatoire X désigne les gains à la 1^{re} partie, la variable aléatoire Y désigne les gains à la 2^e partie. On considère que X et Y sont indépendantes.

Établir la loi de probabilité de la variable aléatoire somme $S = X + Y$ donnant le gain total cumulé à la fin des deux parties.

Correction

On commence par déterminer les lois de X et de Y :

x_i	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

y_j	-5	1	2
$P(Y = y_j)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

Dans le tableau ci-dessous, on présente toutes les sommes possibles $x_i + y_j$ (en colonne les valeurs de X , en ligne celles de Y) :

$Y \backslash X$	1	2
-5	-4	-3
1	2	3
2	3	4

Comme X et Y sont indépendantes, $P((X = i) \cap (Y = j)) = P(X = i) \times P(Y = j)$. Ainsi :

$$P(S = -4) = P(X = 1) \times P(Y = -5) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12};$$

$$P(S = -3) = P(X = 2) \times P(Y = -5) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12};$$

$$P(S = 2) = P(X = 1) \times P(Y = 1) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4};$$

$$P(S = 3) = P(X = 1) \times P(Y = 2) + P(X = 2) \times P(Y = 1) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12};$$

$$P(S = 4) = P(X = 2) \times P(Y = 2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

On présente la loi de probabilité de S dans un tableau :

k	-4	-3	2	3	4
$P(S = k)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{6}$

(On vérifie que la somme des probabilités vaut $\frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{4} + \frac{5}{12} + \frac{1}{6} = 1$.)

Partie 2 : Espérance et variance de combinaisons linéaires de variables aléatoires

Propriétés :

- $E(aX + b) = aE(X) + b$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$;
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$;
- $V(aX + b) = a^2 V(X)$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$;
- si X et Y sont deux variables aléatoires **indépendantes** : $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.

Remarque : additivité de l'espérance et de la variance

L'égalité $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ est **toujours** vraie, quelles que soient les variables aléatoires X et Y . En revanche, l'additivité de la variance $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$ n'est garantie que lorsque X et Y sont **indépendantes** : dans le cas général, $V(X + Y) \neq V(X) + V(Y)$.

Propriété (rappel) : formule de König-Huygens

La variance peut aussi se calculer par :

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{où} \quad E(X^2) = \sum_i p_i x_i^2.$$

En effet, en développant la définition et par linéarité de l'espérance ($E(X)$ étant une constante) :

$$\begin{aligned} V(X) &= E((X - E(X))^2) = E(X^2 - 2XE(X) + E(X)^2) \\ &= E(X^2) - 2E(X)^2 + E(X)^2 = E(X^2) - E(X)^2. \end{aligned}$$

Remarque : usage pratique

Cette forme est commode pour le calcul, en particulier **à la calculatrice**, qui fournit directement $E(X)$ et $E(X^2)$: la variance s'obtient alors en une seule soustraction, sans former chaque écart $x_i - E(X)$. On prendra garde à ne pas confondre $E(X^2) = \sum p_i x_i^2$ avec $(E(X))^2$. Lorsque $E(X^2)$ et $E(X)^2$ sont grands et très proches (cas des diamètres ci-dessous), la soustraction perd en précision : la **variable de transition** utilisée plus bas contourne exactement cette difficulté.

Méthode : simplifier les calculs d'espérance et de variance à l'aide d'une variable aléatoire de transition

Une entreprise qui fabrique des roulements à bille fait une étude sur une gamme de billes produites. Le diamètre théorique doit être égal à 1,3 cm, mais cette mesure peut être légèrement erronée. L'expérience consiste à tirer au hasard une bille d'un lot de la production et à mesurer son diamètre. On considère la variable aléatoire X qui, à une bille choisie au hasard, associe son diamètre. La loi de probabilité de X est résumée dans le tableau suivant :

x_i	1,298	1,299	1,3	1,301	1,302
$P(X = x_i)$	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1

Calculer l'espérance et l'écart-type de la loi de probabilité de X .

Correction

Pour simplifier les calculs, on définit la variable aléatoire de transition $Y = 1000X - 1300$. La loi de probabilité de Y est alors :

y_i	-2	-1	0	1	2
$P(Y = y_i)$	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1

Calculons l'espérance et la variance de la loi de probabilité de Y :

$$E(Y) = -2 \times 0,2 + (-1) \times 0,1 + 0 \times 0,2 + 1 \times 0,4 + 2 \times 0,1 = 0,1;$$

$$V(Y) = 0,2(-2 - 0,1)^2 + 0,1(-1 - 0,1)^2 + 0,2(0 - 0,1)^2 + 0,4(1 - 0,1)^2 + 0,1(2 - 0,1)^2 = 1,69.$$

On en déduit l'espérance et la variance de la loi de probabilité de X . Comme $Y = 1000X - 1300$:

$$E(Y) = 1000E(X) - 1300 \implies E(X) = \frac{E(Y) + 1300}{1000} = \frac{0,1 + 1300}{1000} = 1,3001.$$

$$V(Y) = 1000^2 V(X) \implies V(X) = \frac{V(Y)}{1000^2} = \frac{1,69}{1000^2}.$$

$$\text{Et donc : } \sigma(X) = \sqrt{\frac{1,69}{1000^2}} = \frac{1,3}{1000} = 0,0013.$$

Conclusion : $E(X) = 1,3001$ cm et $\sigma(X) = 0,0013$ cm.

Partie 3 : Application à la loi binomiale

1) Échantillon d'une loi de probabilité

Exemple :

On étudie la fiabilité d'un composant électronique. On appelle X la variable aléatoire égale à 1 si le composant ne se détériore pas suite aux tests effectués, et 0 dans le cas contraire. Le fabricant précise que, lors de ces tests, un composant ne subit pas de détérioration dans 99,8 % des cas.

Dans ce cas, la variable aléatoire X suit la loi de Bernoulli de paramètre 0,998. On effectue les tests sur 100 composants, numérotés de 1 à 100. Pour chaque entier i compris entre 1 et 100, on note X_i la variable aléatoire valant 1 si le i -ème composant ne se détériore pas lors de son test, et 0 sinon : chaque X_i suit la même loi que X .

En supposant que les tests n'ont aucune influence les uns sur les autres, les variables $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ sont **indépendantes** : la liste $(X_1, X_2, \dots, X_{100})$ est alors un **échantillon** de taille 100 de la loi de Bernoulli de paramètre 0,998.

Définition :

Un **échantillon de taille n d'une loi de probabilité** est une liste de n variables aléatoires indépendantes suivant cette loi.

Propriétés :

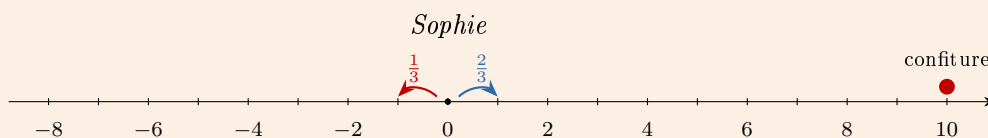
Soit $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ un échantillon de taille n de variables aléatoires indépendantes suivant une même loi. On pose $S = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. Alors :

1. $E(S) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)$;
2. $V(S) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)$.

Méthode : calculer une espérance et une variance à l'aide d'une somme de variables aléatoires

Sur un axe gradué, on dépose une petite goutte de confiture à la fraise au point d'abscisse 10. Pierrot invite Sophie la fourmi à se placer à l'origine de l'axe. Attirée par la confiture, Sophie se déplace de façon aléatoire d'une unité vers la droite (sens positif) avec la probabilité $\frac{2}{3}$, et d'une unité vers la gauche (sens négatif) avec la probabilité $\frac{1}{3}$. On suppose que les déplacements sont indépendants les uns des autres.

Pour tout entier naturel k , on note X_k la variable aléatoire valant 1 si la fourmi se déplace vers la droite au k -ième déplacement, et -1 si elle se déplace vers la gauche. On note $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ la variable aléatoire somme des X_k .



- 1) Calculer $E(X_k)$ et $V(X_k)$.
- 2) En déduire $E(S_n)$ et $V(S_n)$.
- 3) Au bout de combien de déplacements Sophie peut-elle espérer théoriquement atteindre la goutte de confiture ? Calculer $\sigma(S_n)$ dans ce cas.

Correction

- 1) On établit la loi de probabilité de X_k :

x_i	-1	1
$P(X_k = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

$$E(X_k) = -1 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3};$$

$$V(X_k) = \frac{1}{3} \left(-1 - \frac{1}{3} \right)^2 + \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{3} \right)^2 = \frac{8}{9}.$$

- 2) On a $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$: la variable aléatoire S_n donne l'abscisse de la fourmi après n déplacements. Donc :

$$E(S_n) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = n E(X_k) = \frac{n}{3};$$

$$\begin{aligned} V(S_n) &= V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n) \quad (\text{les variables sont indépendantes}) \\ &= n V(X_k) = \frac{8n}{9}. \end{aligned}$$

- 3) On cherche n tel que $E(S_n) = 10$:

$$\frac{n}{3} = 10 \quad \Longleftrightarrow \quad n = 30.$$

Après 30 déplacements, Sophie peut espérer théoriquement atteindre la goutte de confiture. Alors :

$$\sigma(S_{30}) = \sqrt{V(S_{30})} = \sqrt{\frac{8 \times 30}{9}} = \sqrt{\frac{240}{9}} \approx 5,2 \text{ unités.}$$

2) Échantillon de la loi de Bernoulli

Propriété :

Soit $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ un échantillon de taille n de la loi de Bernoulli de paramètre p . La variable aléatoire $S = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ suit la **loi binomiale** de paramètres n et p .

Exemple :

En reprenant l'exemple donné au début de la partie 3.1), la variable aléatoire $S = X_1 + X_2 + \dots + X_{100}$ suit la loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,998$.

3) Espérance, variance et écart-type de la loi binomiale

Propriété :

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p . Alors :

$$E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p), \quad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Démonstration au programme :

Soit $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ un échantillon de taille n de la loi de Bernoulli de paramètre p . On rappelle que pour une variable aléatoire X qui suit une loi de Bernoulli de paramètre p :

$$E(X) = p \quad \text{et} \quad V(X) = p(1-p).$$

La variable $S = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ suit la loi binomiale de paramètres n et p . Donc :

$$E(S) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = \underbrace{p + p + \dots + p}_{n \text{ termes}} = np;$$

$$\begin{aligned} V(S) &= V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n) \quad \text{car } X_1, X_2, \dots, X_n \text{ sont indépendantes} \\ &= \underbrace{p(1-p) + \dots + p(1-p)}_{n \text{ termes}} = np(1-p). \end{aligned}$$

Méthode : calculer l'espérance, la variance et l'écart-type pour une loi binomiale

On lance 5 fois de suite un dé à six faces. On considère comme succès le fait d'obtenir un 5 ou un 6. On note X la variable aléatoire donnant le nombre de succès. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Correction

À chaque lancer, la probabilité d'un succès (obtenir 5 ou 6) est $p = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, et les 5 lancers sont identiques et indépendants. La variable aléatoire X suit donc la loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = \frac{1}{3}$.

$$E(X) = np = 5 \times \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \approx 1,7;$$

$$V(X) = np(1 - p) = 5 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{9};$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{10}{9}} = \frac{\sqrt{10}}{3}.$$

En moyenne, on peut espérer obtenir environ 1,7 fois un 5 ou un 6 en 5 lancers.

Loi des grands nombres

Chapitre 2/2

Prérequis (chapitre « Loi des grands nombres, 1/2 ») : somme de variables aléatoires, espérance et variance d'une combinaison linéaire, échantillon d'une loi, loi binomiale. On introduit ici la moyenne d'un échantillon, puis les inégalités qui contrôlent sa dispersion autour de l'espérance, jusqu'à la loi des grands nombres.

Partie 1 : Moyenne d'un échantillon

1) Définition

Exemple :

On lance un dé à six faces et on considère la variable aléatoire X qui prend la valeur 1 si le dé s'arrête sur un chiffre pair, et la valeur 0 sinon. X suit donc une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$.

On répète deux fois de suite cette expérience. On considère alors l'échantillon (X_1, X_2) de taille 2 de variables aléatoires X_1 et X_2 suivant la même loi que X . On peut évaluer le résultat d'une telle expérience en étudiant la variable aléatoire **moyenne** de X_1 et X_2 , que l'on note M_2 .

M_2 peut prendre les valeurs suivantes :

Valeur de X_1	Proba. de X_1	Valeur de X_2	Proba. de X_2	Proba. de (X_1, X_2)	Valeur de M_2	Proba. de M_2
0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	$\frac{0+0}{2} = 0$	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	$\frac{0+1}{2} = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	$\frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}$	
1	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	$\frac{1+1}{2} = 1$	$\frac{1}{4}$

On en déduit la loi de probabilité de M_2 :

k	0	$\frac{1}{2}$	1
$P(M_2 = k)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Définition :

Soit $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ un échantillon de taille n de variables aléatoires indépendantes suivant une même loi. La variable aléatoire **moyenne** M_n de l'échantillon est donnée par :

$$M_n = \frac{1}{n} (X_1 + X_2 + \dots + X_n).$$

2) Propriétés

Exemple :

On reprend l'exemple précédent.

Espérance de M_2 :

$$E(M_2) = 0 \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

On retrouve l'espérance de la variable X . On comprend intuitivement que l'espérance de la variable aléatoire moyenne d'un échantillon $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ est égale à l'espérance de la variable aléatoire X associée à cet échantillon.

Variance de M_2 :

$$V(M_2) = \frac{1}{4} \left(0 - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{8}, \quad \text{alors que} \quad V(X) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Ainsi, la variance de la variable aléatoire moyenne est plus faible que la variance de la variable d'origine. De plus, la dispersion de la moyenne diminue à mesure que la taille n de l'échantillon augmente : si l'échantillon devient plus grand, le nombre de situations donnant des valeurs proches de l'espérance augmente, et les valeurs prises par la moyenne deviennent de plus en plus probables dans un voisinage de l'espérance.

Propriété :

Soit une variable aléatoire X et soit un échantillon $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ de taille n de variables aléatoires indépendantes suivant la même loi que X . Alors :

$$E(M_n) = E(X), \quad V(M_n) = \frac{1}{n} V(X), \quad \sigma(M_n) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sigma(X).$$

Remarque : où intervient l'indépendance ?

En posant $S = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, on a $M_n = \frac{1}{n} S$. L'égalité $E(M_n) = E(X)$ ne repose que sur la **linéarité de l'espérance** et reste vraie sans hypothèse particulière. En revanche, le calcul de $V(M_n)$ utilise $V\left(\frac{1}{n} S\right) = \frac{1}{n^2} V(S)$, puis l'additivité $V(S) = V(X_1) + \dots + V(X_n) = n V(X)$ — qui n'est valable que parce que les variables $X_1, \dots, X_n$ sont **indépendantes**. C'est précisément ici que l'hypothèse d'indépendance de l'échantillon est essentielle (voir la remarque sur l'additivité de la variance, chapitre 1/2).

Méthode : calculer l'espérance, la variance et l'écart-type d'une variable aléatoire moyenne

On considère la variable aléatoire X qui prend, de façon équiprobable, les valeurs $-4, 0, 1, 3$ et 6 . On note M_{50} la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille 50 de la loi de X . Calculer l'espérance, la variance et l'écart-type de M_{50} .

Correction

Par équiprobabilité, la loi de probabilité de X est :

k	-4	0	1	3	6
$P(X = k)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$

On a ainsi :

$$E(X) = \frac{1}{5}(-4) + \frac{1}{5} \times 0 + \frac{1}{5} \times 1 + \frac{1}{5} \times 3 + \frac{1}{5} \times 6 = 1,2;$$

$$V(X) = \frac{1}{5}(-4 - 1,2)^2 + \frac{1}{5}(0 - 1,2)^2 + \frac{1}{5}(1 - 1,2)^2 + \frac{1}{5}(3 - 1,2)^2 + \frac{1}{5}(6 - 1,2)^2 = 10,96;$$

$$\sigma(X) = \sqrt{10,96} \approx 3,31.$$

On en déduit, pour la moyenne M_{50} :

$$E(M_{50}) = E(X) = 1,2; \quad V(M_{50}) = \frac{1}{50} V(X) = \frac{10,96}{50} = 0,2192;$$

$$\sigma(M_{50}) = \frac{1}{\sqrt{50}} \sigma(X) \approx \frac{3,31}{\sqrt{50}} \approx 0,468.$$

Partie 2 : Inégalité de Bienaymé-Tchebychev**Propriété :**

Soit une variable aléatoire X . Pour tout réel strictement positif δ , on a :

$$P(|X - E(X)| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{\delta^2}.$$

Un peu d'histoire : Bienaymé et Tchebychev

Pafnouti Lvovitch Tchebychev (1821–1894) fut l'un des plus grands mathématiciens russes du XIX^e siècle. L'inégalité qui porte aujourd'hui les deux noms fut en réalité énoncée et démontrée par le Français Irénée-Jules Bienaymé (1796–1878) en 1853, dans un mémoire défendant la méthode des moindres carrés de Laplace. Liés par une solide amitié, les deux hommes se rendaient visite ; Tchebychev mesura toute la portée du résultat, le publia et s'en servit pour établir la loi des grands nombres dans un cadre général. C'est pourquoi, hors de la littérature française, l'inégalité est le plus souvent attribuée au seul Tchebychev.

(D'après TANGENTE n° 197, décembre 2020.)

Méthode : appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Soit une variable aléatoire X qui suit la loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0,1$.

- 1) Appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 2\sigma(X)$. Interpréter.
- 2) Recommencer avec $\delta = 3\sigma(X)$, puis $\delta = 4\sigma(X)$. Que constate-t-on ?
- 3) a) Simuler N valeurs de X par une fonction en Python dans le but d'estimer la probabilité $P(|X - 2| \geq 2\sigma(X))$. On testera le programme pour différentes valeurs de N .
b) Au regard des résultats, peut-on penser que l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev a un caractère optimal ?

Correction

$$1) E(X) = 20 \times 0,1 = 2, \quad V(X) = 20 \times 0,1 \times 0,9 = 1,8, \quad \sigma(X) = \sqrt{1,8}.$$

Avec $\delta = 2\sigma(X)$:

$$P(|X - E(X)| \geq 2\sigma(X)) \leq \frac{V(X)}{(2\sigma(X))^2} = \frac{V(X)}{4V(X)} = \frac{1}{4}, \quad \text{soit} \quad P(|X - 2| \geq 2\sqrt{1,8}) \leq 0,25.$$

La probabilité que l'écart de X à $E(X)$ dépasse $2\sigma(X)$ est majorée par 0,25.

2) • Pour $\delta = 3\sigma(X)$:

$$P(|X - E(X)| \geq 3\sigma(X)) \leq \frac{V(X)}{(3\sigma(X))^2} = \frac{1}{9}, \quad \text{soit} \quad P(|X - 2| \geq 3\sqrt{1,8}) \leq \frac{1}{9}.$$

• Pour $\delta = 4\sigma(X)$:

$$P(|X - E(X)| \geq 4\sigma(X)) \leq \frac{V(X)}{(4\sigma(X))^2} = \frac{1}{16}, \quad \text{soit} \quad P(|X - 2| \geq 4\sqrt{1,8}) \leq 0,0625.$$

• On en déduit que les écarts de X à $E(X)$ de plusieurs σ deviennent improbables.

3) a)

Programme Python

```
import random as rd
import math

def simulX():
    a = 0
    for expe in range(20):
        if rd.randint(1, 100) <= 10:
            a = a + 1
    return a

def proba(N):
    echant = [simulX() for i in range(N)]
    c = 0
    d = 2 * math.sqrt(1.8)
    for e in echant:
        if abs(e - 2) >= d:
            c = c + 1
    return c / N
```

Affichages en sortie

```
>>> proba(1000)
0.038
>>> proba(10000)
0.0454
>>> proba(100000)
0.04178
>>> proba(100000)
0.04516
```

b) On constate qu'un écart à $E(X)$ supérieur à $2\sigma(X)$ a une probabilité souvent inférieure à 0,05 (0,038 ; 0,0454 ; 0,04178 ; 0,04516), alors que l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev majore cette même probabilité par 0,25. L'inégalité est donc, pour cette loi, loin d'être optimale. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'il s'agit d'une majoration **universelle**, valable pour *toute* variable aléatoire : à ce titre, elle ne peut être améliorée en général, certaines lois atteignant effectivement cette borne.

Partie 3 : Inégalité de concentration

Propriété :

Soit la variable aléatoire moyenne M_n d'un échantillon de taille n de la variable aléatoire X . Pour tout réel strictement positif δ , on a :

$$P(|M_n - E(X)| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{n\delta^2}.$$

Démonstration :

Il suffit d'appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev à la variable aléatoire moyenne M_n . D'après la Partie 1, $E(M_n) = E(X)$ et $V(M_n) = \frac{1}{n} V(X)$. Donc, pour tout réel $\delta > 0$:

$$P(|M_n - E(X)| \geq \delta) \leq \frac{V(M_n)}{\delta^2} = \frac{1}{\delta^2} \times \frac{V(X)}{n} = \frac{V(X)}{n\delta^2}.$$

Remarque : pourquoi « concentration » ?

Plus la taille n de l'échantillon augmente, plus le majorant $\frac{V(X)}{n\delta^2}$ diminue : la probabilité que M_n s'écarte de $E(X)$ de plus de δ devient petite. Autrement dit, la loi de la moyenne M_n se **concentre** autour de l'espérance $E(X)$.

Méthode : appliquer l'inégalité de concentration pour déterminer la taille d'un échantillon

Soit une variable aléatoire X qui suit la loi de Bernoulli de paramètre 0,2. On considère un échantillon de n variables aléatoires suivant la loi de X , et on note M_n la variable aléatoire moyenne associée. Déterminer la taille n de l'échantillon telle que la probabilité que M_n appartienne à l'intervalle $]0,03; 0,37[$ soit supérieure à 0,95.

Correction

On cherche n tel que $P(0,03 < M_n < 0,37) \geq 0,95$. Pour faire apparaître l'espérance de X , on note que $E(X) = p = 0,2$. Ainsi :

$$\begin{aligned} P(0,03 - 0,2 < M_n - 0,2 < 0,37 - 0,2) &\geq 0,95 \\ P(-0,17 < M_n - 0,2 < 0,17) &\geq 0,95 \\ P(|M_n - 0,2| < 0,17) &\geq 0,95. \end{aligned}$$

En passant à l'évènement contraire :

$$1 - P(|M_n - 0,2| \geq 0,17) \geq 0,95 \quad \Longleftrightarrow \quad P(|M_n - 0,2| \geq 0,17) \leq 0,05.$$

On applique l'inégalité de concentration avec $\delta = 0,17$. Comme $V(X) = p(1-p) = 0,2 \times 0,8 = 0,16$, il suffit que :

$$\frac{V(X)}{n\delta^2} \leq 0,05 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{0,16}{n \times 0,17^2} \leq 0,05 \quad \Longleftrightarrow \quad n \geq \frac{0,16}{0,05 \times 0,17^2} \approx 110,7.$$

Pour $n \geq 111$, la probabilité que la moyenne M_n appartienne à l'intervalle $]0,03; 0,37[$ est supérieure à 0,95.

Partie 4 : Loi des grands nombres

Propriété :

Soit la variable aléatoire moyenne M_n d'un échantillon de taille n de la variable aléatoire X . Pour tout réel strictement positif δ , on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - E(X)| \geq \delta) = 0.$$

Remarque :

La loi des grands nombres traduit le fait que plus la taille de l'échantillon d'une variable aléatoire X est grande, plus l'écart entre la moyenne de cet échantillon et l'espérance de X est faible.

Méthode : appliquer la loi des grands nombres

Soit une variable aléatoire X d'espérance 3 et de variance 0,2. Soit M_n la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n de X .

- 1) Déterminer un majorant de $P(|M_n - 3| \geq 0,1)$ pour $n = 100$, pour $n = 1000$, puis pour $n = 10\,000$. Que constate-t-on ?
- 2) Démontrer et interpréter le résultat précédent.

Correction

1) D'après l'inégalité de concentration : $P(|M_n - E(X)| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{n\delta^2}$. Dans le contexte de l'exercice :

$$P(|M_n - 3| \geq 0,1) \leq \frac{0,2}{n \times 0,1^2} = \frac{20}{n}.$$

- Pour $n = 100$: $P(|M_n - 3| \geq 0,1) \leq 0,2$;
- Pour $n = 1000$: $P(|M_n - 3| \geq 0,1) \leq 0,02$;
- Pour $n = 10\,000$: $P(|M_n - 3| \geq 0,1) \leq 0,002$.

On constate que plus n augmente, plus le majorant de la probabilité se rapproche de 0.

2) On part de l'encadrement, valable pour tout entier $n \geq 1$:

$$0 \leq P(|M_n - 3| \geq 0,1) \leq \frac{20}{n}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{20}{n} = 0$. D'après le **théorème des gendarmes**, on en déduit :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - 3| \geq 0,1) = 0.$$

C'est précisément ce qu'affirme la loi des grands nombres dans ce cas : plus la taille de l'échantillon est grande, plus il est improbable que la moyenne M_n s'écarte de l'espérance $E(X) = 3$ de plus de 0,1.

Méthode : simuler des valeurs d'une variable aléatoire moyenne pour observer la loi des grands nombres

On considère la variable aléatoire X qui prend ses valeurs de manière équiprobable parmi les entiers de 1 à 5, et on note M_n la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n de X .

- Simuler 500 valeurs de M_n par une fonction en Python afin d'estimer la probabilité $P(|M_n - E(X)| \geq \delta)$. Tester le programme pour différentes valeurs de δ et des valeurs de n de plus en plus grandes.
- Que constate-t-on ?
- Justifier et interpréter ce résultat.

Correction

a) Comme il y a équiprobabilité et cinq issues possibles, chaque valeur de X a pour probabilité $\frac{1}{5}$. Ainsi :

$$E(X) = \frac{1}{5} \times 1 + \frac{1}{5} \times 2 + \frac{1}{5} \times 3 + \frac{1}{5} \times 4 + \frac{1}{5} \times 5 = 3,$$

et donc $P(|M_n - E(X)| \geq \delta) = P(|M_n - 3| \geq \delta)$.

Programme Python

```
import random as rd
import math

def simulMn(n):
    S = [rd.randint(1, 5) for i in range(n)]
    Mn = sum(S) / n
    return Mn

def echantMn(d, n):
    echant = [simulMn(n) for i in range(500)]
    c = 0
    for e in echant:
        if abs(e - 3) >= d:
            c = c + 1
    return c / 500
```

Affichages en sortie

>>> echantMn(0.5, 10)	>>> echantMn(0.2, 10)	>>> echantMn(0.1, 10)
0.304	0.712	0.924
>>> echantMn(0.5, 100)	>>> echantMn(0.2, 100)	>>> echantMn(0.1, 100)
0.002	0.186	0.514
	>>> echantMn(0.2, 1000)	>>> echantMn(0.1, 1000)
	0.0	0.03
		>>> echantMn(0.1, 5000)
		0.0

b) On constate que, dans tous les cas, plus n augmente, plus la probabilité $P(|M_n - E(X)| \geq \delta)$ se rapproche de 0.

c) D'après la loi des grands nombres : $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - E(X)| \geq \delta) = 0$, soit ici $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - 3| \geq \delta) = 0$. Plus la taille de l'échantillon est grande, plus l'écart entre la moyenne de cet échantillon et l'espérance de la variable aléatoire X est faible.